

1. O CONTEXTO E VISAO DO PROJETO HOSPITALL

Ola. Apresento a voces o HospitALL, um projeto que nasceu para solucionar gargalos criticos na gestao hospitalar e nos prontuarios electronicos. Em hospitais com alta rotatividade, o acompanhamento em tempo real de pacientes e leitos e um desafio de desempenho. Sistemas tradicionais (SQL) muitas vezes obrigam o servidor a fazer inumeros JOINS (juntando tabelas de Pacientes, Internacoes, Prescricoes, Exames e Leitos) a cada refresh de tela, o que degrada a performance da triagem.

Nosso objetivo foi criar um sistema web responsivo, de latencia quase zero, focado inteiramente na saude e na usabilidade rapida para medicos e enfermeiros, garantindo o controle preciso do Protocolo de Manchester e a alocao logica dos setores fisicos (UTIs, Traumato, etc).

2. ESCOLHAS ARQUITETURAIS E TECNOLOGICAS

A arquitetura do HospitALL foi dividida em um modelo robusto de microsservicos orientados a eventos, adotando as seguintes tecnologias core:

- Backend: PHP 8.3 rodando sobre o framework Laravel 13, que atua como nosso gateway de API RESTful.
- Frontend: Vue 3 (Composition API) estilizado com Tailwind CSS 4, provendo uma experiencia Single Page Application (SPA).
- Banco de Dados: MongoDB (NoSQL). A escolha mais estrategica do projeto para tratar o grande volume de prontuarios aninhados.
- Gerencia de Estado: Pinia para o frontend, garantindo que o calculo de leitos seja matematicamente fechado e reativo na interface.

3. DESIGN DE BANCO DE DADOS ORIENTADO A DOCUMENTOS

Adotar NoSQL abriu um leque de otimizações absurdas para a aplicação. Em vez de termos 15 tabelas relacionais, consolidamos o sistema inteiro em apenas 4 coleções principais. Isso aumenta a escalabilidade horizontal.

A. Coleção Hospitais (Setores Embutidos)

A coleção HOSPITAIS não apenas armazena os dados matriz da unidade, como utiliza um array de subdocumentos para mapear toda a planta do hospital. Um único request recupera a Clínica Geral, UTI e Traumato, com suas relativas capacidades máximas.

```
{
  "_id": "6a00cba8f2bee...",
  "nome": "Hospital Central",
  "setores": [
    {
      "id_setor": "121dace3...",
      "nome": "Traumato",
      "capacidade_maxima": 10
    }
  ]
}
```

B. Coleção Pacientes

Os PACIENTES mantêm dados estáticos (CPF, Tipo Sanguíneo, Comorbidades). Para evitar inchaco (bloating) do banco, isolamos o histórico complexo.

```
{
  "_id": "6a1dcdcf70...",
  "nome": "Gabriel Pavan",
  "dados_clinicos_fixos": {
    "tipo_sanguineo": "B+",
    "alergias": "Dipirona"
  }
}
```

C. Colecao Atendimentos (A Joia da Coroa)

A grande vantagem arquitetural ocorre nos ATENDIMENTOS. Prescricoes, Exames, Medicao de pressao... tudo e agrupado em um unico array chamado 'evolucoes_medicas'. Quando o medico clica no paciente, o Laravel realiza UMA UNICA leitura ($O(1)$) no banco e traz o historico clinico inteiro do dia daquela internacao.

```
{
  "paciente_id": "6a1dcdf...",
  "alocacao_leito": {
    "setor": "Traumato",
    "numero": "18"
  },
  "evolucoes_medicas": [
    { "tipo": "prescricao", "descricao": "Benzetacil", "medico": "Dr. Silva" },
    { "tipo": "exame", "descricao": "Raio-X Torax", "medico": "Dr. Silva" }
  ]
}
```

4. DESAFIOS DE RETA FINAL E SOLUCOES TECNICAS

Construir um sistema distribuido envolve resolver problemas as vezes obscuros da tecnologia.

Subset Pattern em Prontuarios

Um paciente pode ter 500 internacoes ao longo da vida. Para que o MongoDB nao exploda o limite de 16MB por documento na colecao de Pacientes, eu implementei o padrao Subset. Eu configuro o MongoDB para preservar internamente apenas um log super leve das ultimas 3 internacoes daquele paciente (\$push com limit), jogando a responsabilidade do log historico infinito inteiramente sobre a colecao de Atendimentos. Isso equilibra a leitura rapida com o armazenamento elastico.

Garantia ACID: Migracao para Replica Set

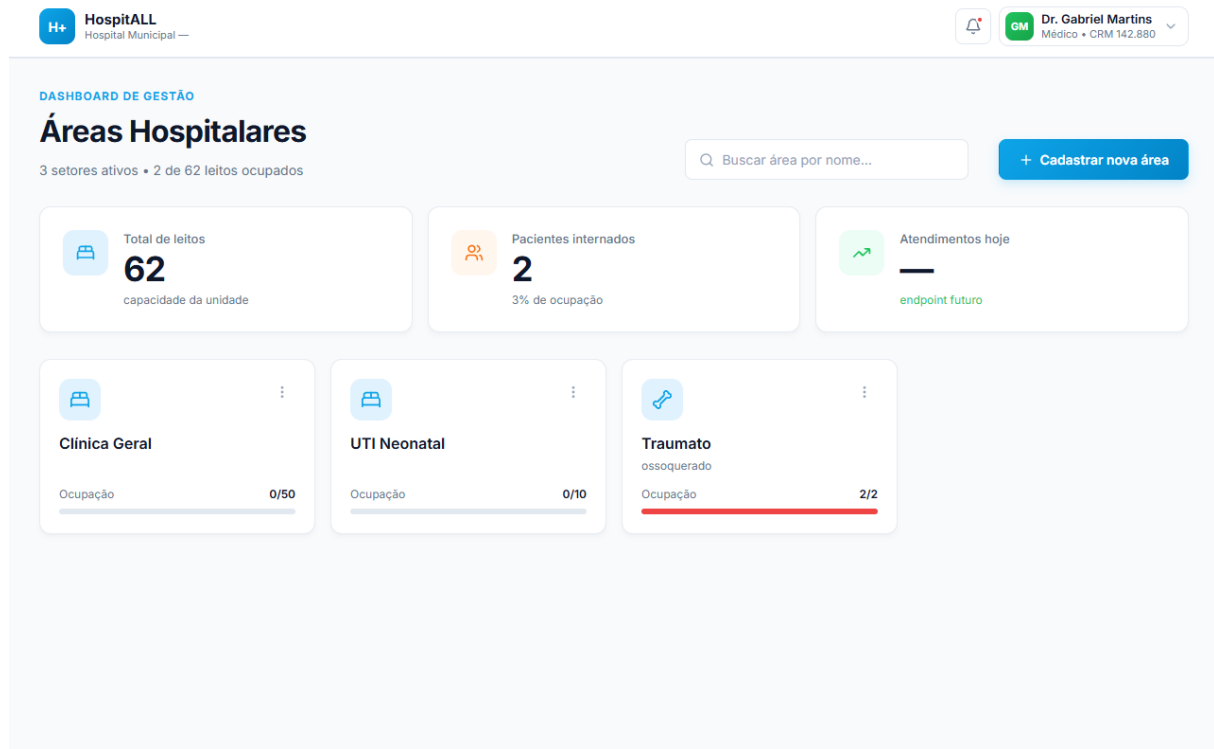
A coisa mais perigosa na saude e falha transacional. Imagine internar o paciente, registrar a alocao do leito no paciente, mas o servidor de energia cair antes de salvar o Atendimento, criando uma 'vaga fantasma'. Para garantir integridade de ferro, nos abandonamos o modo Standalone do MongoDB e instanciamos um Replica Set local. Isso destravou os metodos DB::beginTransaction() no Laravel para o MongoDB. Agora, as rotas de Alta Medica alteram o status do Paciente, excluem o leito do Hospital e arquivam o Atendimento em uma transacao atomica. Se um falha, nada acontece (rollback).

Workaround: Method Spoofing no PHP

Tivemos um edge-case horrivel no ambiente Windows. O PHP 8.4 tem um bug em sua C-Library que o impede de decodificar perfeitamente o corpo de requisicoes nativas HTTP PUT contendo JSON complexo. Isso congelava as telas. Como arquiteto senior, nao podiamos esperar a versao do PHP corrigir. Alterei o Frontend (Vue) para enviar requisicoes POST legitimas englobando uma propriedade magica chamada '_method: PUT'. O framework Laravel intercepta, finge que recebeu um PUT e o fluxo de dados volta a ser perfeito e sem falhas.

5. EXPERIENCIA DO USUARIO (UI/UX)

O frontend foca na clareza cognitiva. Medicos estao sob pressao, logo a aplicacao usa padroes de contraste, cores calmas (glassmorphism leve, gradientes) e espacamento de respiro para focar apenas nas queixas principais.



Apresentacao: Visao Geral do Dashboard e Ocupacao dos Setores

A matematica da interface tambem foi reestruturada. Ao inves de perguntar ao banco quantos pacientes estao na lista, o Pinia (Store) calcula isso dinamicamente na renderizacao do DOM, eliminando casos onde o numero exibido fica fora de sincronia com a quantidade de cartoes do Setor.

← Áreas

SETOR

Traumato

ossoquerado

Admitir Paciente



Total de leitos

2



Pacientes atuais

1



Leitos disponíveis

1

Q Buscar paciente por nome...

Manchester:

Todos

Emergência

Muito Urgente

Urgente

Pouco Urgente

Não Urgente



Gabriel Pavan

Emergência

Leito 18 · Bateu o dedo na quina da mesa · Status: Aguardando Triagem



Apresentacao: Detalhamento do Setor, Triagem Manchester e Admissao

HospitALL
Hospital Municipal

Dr. Gabriel Martins
Médico • CRM 142.880

Voltar para Pacientes

PRONTUÁRIO MÉDICO

Leito 18 • Traumato

GP Gabriel Pavan
20 anos • 18/05/2006

CONTATO DE EMERGÊNCIA
Matheus

TELEFONE
93991337352

Dados Clínicos Fixos

TIPO SANGÜÍNEO —

PESO **50 kg**

ALTURA **170 cm**

ALERGIAS
Sim

COMORBIDADES
Nenhuma comorbidade registrada

Campos expansíveis via NoSQL — novos módulos não quebram o layout

EVOLUÇÕES DO ATENDIMENTO

Gabriel Pavan

Aguardando Triagem

Dar Alta

+ Nova evolução

QUEIXA PRINCIPAL
Bateu o dedo na quina da mesa

Evoluções Médicas

PRESCRIÇÃO Dr Bonifacil CRM 111222 01/06/2026, 15:23
Benzataci na bunda pra parar a dor

EXAME Dr Bonifacil CRM 111222 01/06/2026, 15:24
Raio-x local

PROCEDIMENTO Dr Bonifacil CRM 111222 01/06/2026, 15:24
Local do trauma foi imobilizado

EVOLUÇÃO Dr Sofia Alves CRM 123123 01/06/2026, 15:25
Paciente liberado

Administração de Enfermagem

Apresentacao: O Prontuario Medico. Status, Diagnostico Fixo e Timeline

6. CONCLUSAO E ROADMAP FUTURO

A entrega desse projeto vai alem de um CRUD. Trata-se de uma solucao baseada em problemas reais e de desempenho real de uma unidade basica. O MongoDB se provou espetacular eliminando Joins. O Vue 3 brilhou na entrega em tempo real.

Nos proximos ciclos (Roadmap), pretendemos adicionar Autenticacao com Roles (Enfermeiro x Medico) e controle LGPD nas consultas de prontuario. Agradeço a todos e este e o HospitALL.